

Valencia de una función holomorfa

Definición 1 (Valencia). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, $v_f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$ es la valencia de f

$$\iff \forall w \in \mathbb{C} : v_f(w) = \sum_{\substack{z \in \Omega \\ f(z)=w}} \text{ord}(f - w, z).$$

Es decir, $v_f(w)$ es el número de soluciones (contando multiplicidades) de $f(z) = w$ en Ω .

La función f es n -valente en $\Omega \iff \forall w \in \Omega : v_f(w) = n$.